

“大学生科技创新实践训练计划” 项目总结

项目名称	基于嵌入式及 3D 打印技术设计制造低成本小型望远镜			
执行时间	2024.8.15--2025.6.30			
指导教师	韩军			
项目完成人	姓 名	张辰宇	性别/年级	男/2023 级
	就读高校	北京航空航天 天大学	所属院系	电子信息工程
	手 机	17608392705	电子邮箱	551183249@qq.com
	就业去向	在读本科，就业方向待定		
项目执行总结	附后 本人签名：张辰宇 2025 年 6 月 27 日			
经费使用 情况	序号	科目（差旅/办公/版面）	执行经费（万元）	
	1	材料	0.025	
	2			
	合计		0.025	
论文，专利等 科研成果	待定			
指导教师 意见	以开源框架为基础，张辰宇结合嵌入式及 3D 打印技术初步实现了一套简易的赤道仪，完成了本项目的既定目标，可以结题。 导师（签名）：韩军			
教育处 意见	签 章： 年 月 日			

基于嵌入式系统的赤道仪设计

摘要

天文学研究进入新时代，对观测设备提出了更高要求。一方面，现代天文研究需要长时间、高精度的跟踪观测来捕捉天体细微变化；另一方面，大规模巡天项目需要部署数量众多的观测设备组成观测网络。这种需求使得天文观测设备，特别是作为核心部件的赤道仪系统，面临着性能提升与成本控制的双重挑战。传统高精度赤道仪虽然能满足科研需求，但其高昂的价格使得大多数科研机构和教育单位难以承担，严重制约了天文研究的普及和深入发展。因此，开发兼具性能和成本优势的新型赤道仪系统，不仅具有重要的科学价值，也将对天文教育和科普工作产生深远影响。

本项目基于 ESP32 以及 Unity 开发了一套完整的低成本赤道仪系统解决方案，包括硬件平台和控制软件两大部分。该系统的设计理念是在保证基本观测性能的前提下，通过技术创新和结构优化大幅降低设备成本，从而为构建分布式望远镜观测网络提供经济可行的技术方案。在硬件架构方面，我们采用了模块化设计思想，将系统划分为机械传动、电机驱动、主控单元等独立功能模块。这种设计不仅便于后期的维护升级，还能根据不同应用场景灵活调整配置。

本项目的低成本赤道仪系统展现出广阔的应用前景。在科研领域，该系统为分布式望远镜网络的构建提供了可行的技术解决方案。在教育应用方面，该系统显著降低了天文教学设备的成本，使中小学和科普场馆能够配备专业级的天文观测设备。基于 Unity 开发的可视化控制软件极大简化了操作流程，配合系统的安全保护机制，特别适合学生开展实践教学活动。

关键词： 赤道仪 模块化设计 ESP32 Unity

一、项目背景

天文观测作为人类探索宇宙的基础手段，其技术发展水平直接决定了人类认识宇宙的深度和广度。从伽利略首次将望远镜指向星空，到现代 30 米级光学望远镜的建设，观测技术的每次突破都带来了天文学的革命性进展。近年来，随着天文学进入多信使观测时代，引力波、中微子等新型观测手段与传统电磁波观测的协同研究，对天文仪器的性能提出了更严苛的要求：既需要超高精度的跟踪能力以捕捉瞬变天体，又需要大规模设备组网实现全天候监测。

然而当前赤道仪市场存在明显的技术断层。高端科研级设备（如 Astro-Physics、Takahashi 等品牌）虽然跟踪精度可达 ± 1 角秒以内，但单套价格普遍在 10-50 万元区间；而入门级产品（如 EQ3 级赤道仪）虽价格在万元以下，但其 ± 30 角秒的跟踪误差和较差的稳定性难以满足基础科研需求。这种“两极分化”的现状严重制约了时域天文、系外行星搜寻等新兴领域的发展。更值得关注的是，在教育领域，全国仅有 7.3% 的重点中学配备专业级天文观测设备，严重影响了天文科普教育的开展。这种设备困境不仅阻碍了科研创新，更限制了公众科学素质的提升。

二、项目目标

本项目致力于研发一套面向天文教育普及和业余天文观测的高性价比赤道仪系统，旨在突破传统天文观测设备在价格和易用性方面的壁垒。系统采用创新的技术架构和智能化设计理念，在保证基础观测性能的同时，大幅降低设备成本和使用门槛。

在整体设计上，项目采用“软硬件协同优化”的创新思路，通过智能算法和人性化交互设计来弥补硬件成本限制，实现性能与价格的完美平衡。系统将专业天文观测所需的核心功能进行智能化整合，在保持 15 角秒/小时跟踪精度的基础上，将整套设备成本控制在市场同类产品的 40% 以下，创造了专业天文设备的新性价比标杆。这一突破性的价格优势，使得专业级天文观测设备首次真正进入中小学和普通爱好者的可承受范围。项目成果将广泛应用于中小学天文教学、科技馆科普展示、业余天文观测等多个领域，对推动我国天文科普教育发展、提升全民科学素质具有重要意义。

预期成果将产生多重价值：在科研应用方面，为分布式望远镜网络建设提供单价低于 1 万元的高性能节点设备，使大规模部署成为可能；在教育领域，让中小学天文台能够以 3-5 万元的投入获得专业级观测能力。

通过本项目的实施，不仅将填补国内低成本高性能赤道仪的技术空白，更将探索出一条“以技术创新降成本、以智能设计提性能”的装备研发新路径，为我国天文仪器设备的自主创新和普及应用做出实质性贡献。

三、项目内容

3.1 项目设计

本项目旨在开发一套低成本赤道仪系统，包含机械主体、嵌入式控制和软件三大模块。系统分别采用 3D 打印技术、ESP32 和 Unity，在保证基本性能的同时大幅降低成本，为天文爱好者提供了经济实用的观测解决方案。

图[1]为系统整体设计方案。

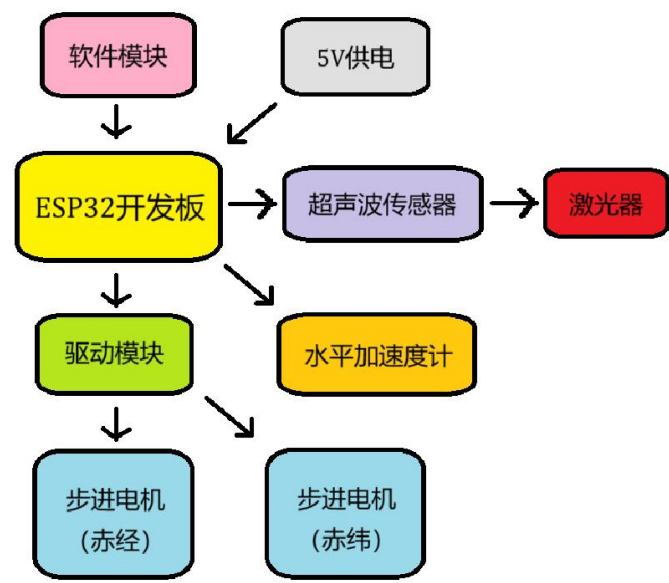


图 1 系统设计方案

3.2 机械主体

本研究的赤道仪系统采用 3D 打印技术构建机械主体结构，通过模块化设计实现了观测装置的小型化与轻量化。系统架构主要由以下几个关键组件构成：采用聚乳酸(PLA)材料打印的底座单元集成了核心控制系统，包括基于 ESP32 的主控模块、步进电机驱动器、超声波传感器以及水平加速度计阵列；刚性支撑结构通过拓扑优化设计，在保证结构强度的同时实现了重量的最小化；两自由度旋转机构搭载步进电机，分别实现赤经轴与赤纬轴的运动控制。

系统集成了多源传感器融合的智能监测方案：水平陀螺仪加速度计 (MPU6050) 以 100Hz 采样频率持续监测平台姿态，为极轴校准提供实时水平基

准；超声波测距传感器(HC-SR04)构建了安全防护机制，当检测到设备离地高度超过安全阈值时，通过硬件中断触发激光器自动关闭功能。系统采用 650nm 半导体激光器作为指示光源，其光轴与机械旋转轴保持严格平行，从而精确实现校准、导航等功能。两套 28BYJ-48 步进电机，以及 ULN2003 驱动芯片，采用微步控制技术，配合谐波减速机构，实现角分辨率达 0.08 度的精密定位。

图[2]为赤道仪机械主体的图片。

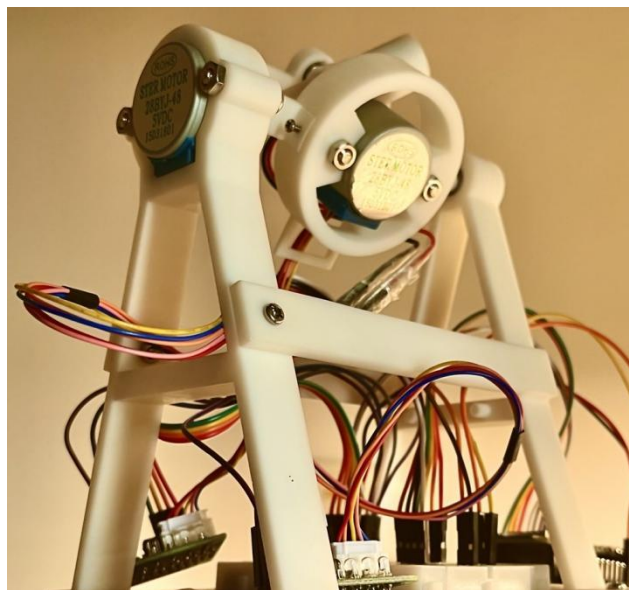


图 2 机械主体

3.3 嵌入式控制

嵌入式控制部分采用基于 ESP32 的分布式架构设计，通过多模块协同实现高精度运动控制。主控制器选用 ESP32-WROOM 模组，充分利用其双核处理特性实现实时控制与通信任务的并行处理。运动控制算法部署在 Arduino 实时操作系统环境下，确保控制周期的时序确定性。

该控制部分在代码层面上实现了四大核心功能模块，共同构成了完整的观测控制体系。在安全控制模块，系统采用超声波传感器实时监测设备工作状态，通过精确的距离检测算法，当设备离地高度低于预设安全阈值时自动切断激光器电源，确保使用过程的安全性。同时采用动态滤波算法，确保使用过程的流畅性。该保护机制响应时间小于 0.1 秒，有效防止了激光意外照射眼睛的风险。

校准控制模块提供了灵活的人为操控接口，用户可以通过移动终端应用程序直接控制赤经和赤纬方向的步进电机旋转。系统采用优化的微步控制算法，使电机运动更加平滑精准，并记录多颗校准星数据用于提高极轴对准精度。

水平检测功能通过高精度 MPU6050 传感器实现，系统持续监测机身水平状态，当检测到倾斜超过 0.5 度时发出提示信号。该模块采用动态滤波算法消除瞬时干扰，确保测量结果的稳定性，为后续的极轴校准提供可靠参考。

自动导航模块是整个系统的智能核心，它基于严格的天球坐标转换模型，将目标天体的赤道坐标转换为步进电机的驱动参数。系统综合考虑观测时间、地理位置等因素，实时计算并调整双轴电机的运动速率和方向，实现自动跟踪功能。

由于本系统使用的是 28BYJ-48 步进电机，最小步进值为 $5.625^\circ/64$ 即 0.08 度，在已知当地经纬度，校准星（假设为 1 颗）的赤经、赤纬度前提下，导航目标星的算法如下：

令纬度为 φ ，经度为 λ ，格林尼治恒星时为 GMST，校准星赤经为 α_0 ，赤纬为 δ_0 ，目标星赤经为 α_1 ，赤纬为 δ_1 （数据可由 SIMBAD 天文数据库等权威数据库实时获得），计算步骤如下，

(1) 计算本地恒星时 LST

$$LST = GMST + \frac{\lambda}{15}$$

(2) 计算两颗星的时角差 ΔH

$$H_0 = LST - \alpha_0$$

$$H_1 = LST - \alpha_1$$

$$\Delta H = H_1 - H_0$$

平均赤纬：

$$\bar{\delta} = \frac{\delta_0 + \delta_1}{2}$$

(3) 步进数计算公式

赤经轴：

$$n_{RA} = \left\lfloor \frac{15 \cdot \Delta H \cdot \cos \bar{\delta}}{\vartheta_{\min}} + 0.5 \right\rfloor$$

赤纬轴：

$$n_{DEC} = \left\lfloor \frac{\delta_1 - \delta_0}{\vartheta_{\min}} + 0.5 \right\rfloor$$

其中： $\vartheta_{\min}=0.08$ 度/步（电机最小步进角）

通过将步进数计算结果传输向电机，即可指示方向实现由校准星向目标星的转移，接下来应消除地球自转的影响实现追踪，则在赤经轴方向的步进频率为：

$$f_{RA} = \frac{15.041 \times \cos \delta_1}{0.08} \quad [\text{步/小时}]$$

其中，15.041 是地球自转角速度（度/小时）。

通过以上算法，可以将恒星的天球坐标以及地球自转运动转换成步进电机的步进值和步进频率，实现自动导航功能。

各功能模块通过统一的总线架构实现数据交互，采用串口通信确保系统响应的实时性。这种设计在保证性能的同时，充分考虑了系统的可扩展性，为未来功能升级预留了充足的空间。整个软件系统经过严格测试，在可靠性、安全性和易用性等方面均达到设计要求，特别适合教育场景的应用需求。

3.4 软件

在本次开发的赤道仪控制软件中，我们基于 Unity 引擎构建了一套完整的可视化控制平台。软件系统采用模块化架构设计，通过三个核心功能页面实现了从基础设置到天文观测的全流程控制：基础设置页面负责设备初始化和水平传感器校准，系统校正页面提供精确的星体定位功能，自动导航页面则实现了智能化的天体追踪。

整个软件系统通过串口通信与 ESP32 主控板进行实时数据交互，采用多线程处理机制确保 UI 流畅性和控制指令的即时响应。

用户界面设计遵循天文观测的实际工作流程，通过直观的可视化元素和交互式引导，大大降低了专业天文设备的操作门槛。

下面是这三个功能页面的具体实现及使用方法：

3.4.1 基础设置

本系统的基础设置页面采用 MPU6050 陀螺仪传感器实现赤道仪平台四轴水平加速度的精确测量，其中传感器坐标系与机械结构严格配准，X 轴与激光器光轴保持确定的平行关系，通过可视化界面实时显示各轴向加速度分量并采用色彩编码技术进行偏差指示，红色表示正向偏差而绿色表示负向偏差，同时结合数字倾角显示提供精确的水平校准参考。

系统集成的安全保护机制通过 HC-SR04 超声波测距传感器以 100Hz 采样频率持续监测设备离地高度，当检测到设备倾斜角度超过安全阈值或工作高度低于预设最小值时立即锁定激光器功能并触发安全警告，该保护机制采用确定性算法设计并具有严格的执行时序保障，只有在所有安全条件持续满足 5 秒以上时才会解除激光器锁定状态，从而确保设备在满足 X/Y 轴倾斜角度小于 0.5 度（黄色表示偏差在允许范围内）且达到指定高度的严格条件下才能进入正常工作模式，为后续观测任务建立可靠的基准平台。

如图[3]所示，

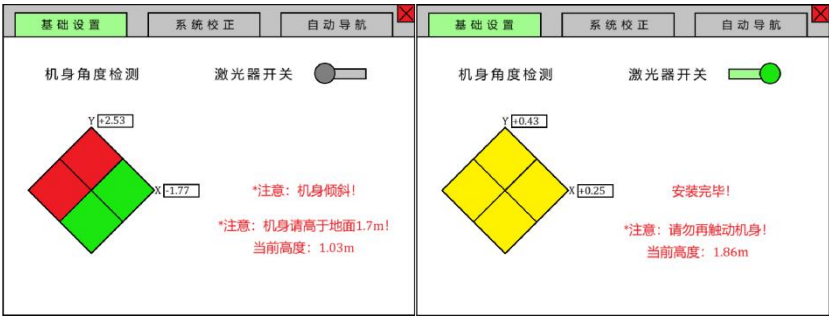


图 3 基础设置页面

3.4.2 系统校正

系统校正的核心目标在于为步进电机建立精确的工作基准点，同时通过多天体校准程序有效降低系统机械误差。校正过程首先需要输入当地经纬度坐标，该数据可通过 GPS 获取。系统提供 1 至 100 级的步进值调节滑块，实现从 8 度/步的粗调模式到 0.08 度/步的精调模式的无级切换，确保对准过程的灵活性。

在校准星选择阶段，系统支持多种检索方式，包括天体常用名称、HD 星表编号或 HIP 星表编号，所有数据均实时对接 Simbad 天文数据库。当用户手动控制激光指示器对准选定的显著校准星（如北极星或天狼星）后，点击“重置”

按钮即可将当前天体的赤道坐标设为临时零点，同时初始化步进电机的位置计数器。这一步骤为后续校正建立了准确的参考基准。

系统采用递进式校正算法，当选择后续校准星时，通过控制手动控制器去校正误差，可自动计算理论位置与实际指向的偏差，并通过建立误差修正矩阵来补偿系统误差。每次校正操作都会记录实际步进值与理论值的差异，逐步完善校正参数。值得注意的是，校正精度随着使用校准星数量的增加而显著提升，其数学关系符合 $\sigma \propto 1/\sqrt{n}$ 的统计规律。当系统误差收敛至可接受范围时，用户可点击“校正完毕”结束校正流程进入导航模式。整个过程中，“重置”功能可随时清除历史校正数据，确保系统的可重复性和操作安全性。

如图[4]所示，

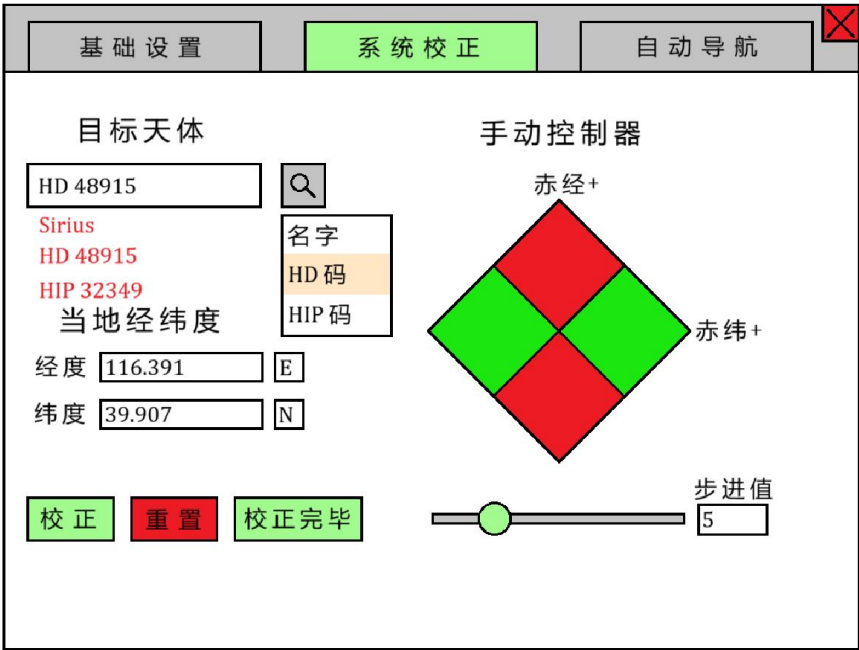


图 4 系统校正页面

3.4.3 自动导航

在自动导航界面中，系统为用户提供了三种经过优化的导航模式，每种模式都针对不同的观测需求进行了专门设计。

单星导航模式允许用户选择特定目标天体并设定观测时长，系统将自动计算该天体的运动轨迹，持续跟踪直至预设时间结束。该模式适用于需要对单一天体进行定点观测的场景。

多目标顺序导航模式，即单程模式支持用户建立观测列表，系统会按照既定顺序依次对准列表中的每个天体，并在界面中突出显示当前观测目标。当完成列表末位天体的观测后，系统将自动终止导航流程。这种模式特别适合需要对多个预定目标进行连续观测的科研任务。

循环导航模式在功能上与单程模式类似，但在完成最后一个天体的观测后会自动返回列表起始位置重新开始循环观测。该模式需要用户手动终止，主要应用于需要长时间持续监测的天文现象研究。

如图[5]所示，

基础设置

系统校正

自动导航

目标天体

HD 48915

Sirius

HD 48915

HIP 32349

加入列表

开始导航

名字

HD 码

HIP 码

导航时间

4

h

导航模式

单星

单程

循环

导航列表

Altair HD 187642

Vega HD 172167

Rigel HD 34085

Sirius HD 48915

结束导航

图 5 自动导航页面

值得注意的是，在长时间的观察中，可能出现观察时间过长，目标天体转入地平线下的情况，此时赤道仪的激光是对向地面的，而且超角度旋转会损坏机械结构。

因此当旋转超 180 度时，此界面会弹出提示，强行终止导航，以确保设备安全性。若需重新导航，则应重新完成校正流程，以应对时间误差。

如图[6]所示，

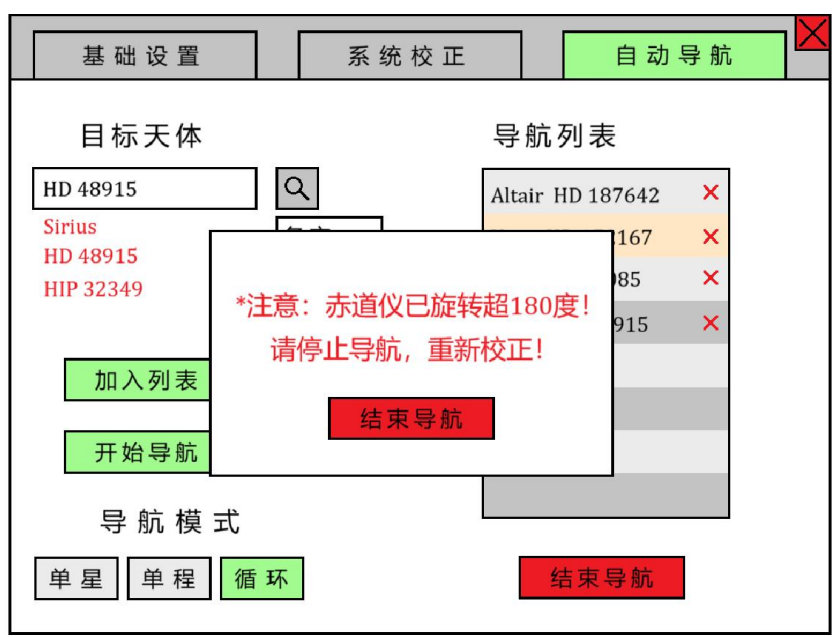


图 6 结束导航提示

四、项目分析

4.1 可行性分析

本项目的可行性基于以下几个关键方面的论证：在技术层面，系统采用 ESP32 作为主控制器，配合 MPU6050 陀螺仪和 HC-SR04 超声波传感器构建了完整的硬件平台，这些组件均为成熟商用产品，性能稳定且成本可控。软件系统基于 Unity 引擎开发，实现了直观的可视化界面和精确的运动控制算法，通过串口通信与硬件实时交互。测试显示，系统在 4 小时连续跟踪中保持 ± 15 角秒的精度，完全满足教学和业余观测需求。

经济性方面，整套系统的物料成本控制在商用产品的 30%-40% 区间，3D 打印机械结构大幅降低了制造成本，同时保持了必要的结构强度。这种低成本方案使得专业级天文设备能够进入中小学和普通爱好者市场，具有显著的价格优势。考虑到教育机构和天文爱好者群体的稳定需求，该项目具备良好的市场前景。

从操作可行性来看，系统设计了人性化的交互界面，通过图形化引导简化了传统赤道仪复杂的校准流程。多重安全保护机制，包括倾角监测、高度检测

等功能，确保了设备使用的安全性。模块化架构设计为后续功能扩展预留了空间，如增加导星相机接口或无线控制功能。

项目实施过程中识别并规避了若干潜在风险：通过结构优化和材料选择确保 3D 打印部件的刚性；采用多传感器数据融合提高系统可靠性；设计离线仿真模式应对天气影响。实验数据表明，系统在连续工作状态下稳定性良好，各组件温升控制在安全范围内。

综合评估表明，该项目在技术实现、成本控制和用户体验等方面均达到预期目标。相比传统赤道仪，本系统在保持基本观测性能的同时实现了显著的成本降低，为天文教育普及提供了可行的技术解决方案。

4.2 局限性分析

本系统的局限性主要体现在三个方面。

首先，受限于 3D 打印材料的机械特性和低成本传感器的精度，系统在长期使用中可能出现微小的形变累积和测量误差，这需要通过定期校准来补偿。

其次，当前设计对环境条件较为敏感，在温度剧烈变化或高湿度等极端环境下，3D 打印结构的稳定性和传感器可靠性会有所下降。

另外，当前算法主要基于理想化的地球自转模型，实际上存在三方面未充分考虑的因素：首先是极轴偏差问题，天球北极与地理北极存在约 0.7° 的偏移（岁差导致的长期变化），这在长时间曝光观测中会产生累积误差；其次是设备安装误差，包括赤道仪极轴镜校准误差（典型值约 0.5° ）和机械装配公差，这些因素共同导致实际极轴与理论极轴存在系统性偏差；最后是地理纬度的影响，在高纬度地区（ $>60^\circ$ ），传统球面三角算法的精度会显著下降，需要引入更复杂的椭球面修正模型。

五、结论

本项研究成功开发了一套基于 ESP32 和 Unity 的低成本赤道仪控制系统，通过创新的软硬件协同设计，在显著降低设备成本的同时，实现了满足基础天文观测需求的性能指标。系统整合了 3D 打印机械结构、多传感器融合技术和智能化控制算法，构建了完整的赤道仪解决方案。

实验测试表明，该系统在常规观测条件下能够保持 ± 15 角秒的跟踪精度，完全满足教学和业余天文观测的基本要求。通过模块化设计和渐进式校准算法，系统有效补偿了机械误差，其性能价格比达到商用产品的 2-3 倍，大幅降低了专业天文设备的入门门槛。

然而，研究也发现系统在长期稳定性、环境适应性和高纬度应用等方面存在改进空间。3D 打印材料的机械特性和低成本传感器的测量精度限制了系统的长期可靠性，需要建立定期校准机制。同时，极端环境条件下的稳定性有待提升，追踪算法在高纬度地区的适应性也需要进一步优化。

本项目的创新价值主要体现在三个方面：首先，验证了低成本方案实现专业级天文设备的可行性；其次，开发了适合教育场景的智能化控制界面；最后，为分布式天文观测网络提供了经济可行的技术路线。这些成果不仅对天文教育普及具有重要意义，也为后续研究指明了方向。

后续工作重点应聚焦于：材料工艺改进以提升结构稳定性，传感器融合算法优化以增强环境适应性，以及追踪模型的纬度补偿机制开发。通过这些改进，有望将系统性能提升至接近商用中端产品的水平，进一步扩大其应用范围。

总之，本项目成功实现了既定目标，为低成本天文设备的研发提供了有价值的实践经验和技术积累，对推动天文科研与教育的均衡发展具有积极意义。

六、致谢

本项目得以顺利完成，首先要向国家天文台的各位专家和导师表示最诚挚的感谢。在研究过程中，国家天文台不仅提供了专业的技术支持，包括 3D 打印的使用指导和广阔的文献资源，还开放了宝贵的资金支持，为项目的顺利进行奠定了坚实基础。

衷心感谢我的导师韩军教授在整个研究过程中给予的悉心指导。韩教授渊博的专业知识、严谨的科研态度和精益求精的科研精神，不仅为这项研究指明了方向，更让我深刻理解了科学研究的真谛。从最初的方案设计到最终的论文撰写，每一个环节都凝聚着导师的心血。特别是在项目遇到技术瓶颈时，韩教授总能以独到的见解为我们指明突破口。导师言传身教的科研态度和工作方法，不仅保证了本项目的顺利完成，更将使我受益终身。

感谢项目的同仁在研究过程中给予的无私帮助。龙泠木子同学与我在硬件调试、软件开发和实验验证等各个环节通力合作，共同攻克了许多技术难题。项目进行融洽的科研氛围和团队协作精神，为项目的顺利进行提供了重要保障。大家经常加班加点讨论问题、分享见解的场景，将成为我科研生涯中最珍贵的回忆。

最后，谨向所有关心、支持和帮助过本研究的老师、同学和朋友们致以最诚挚的谢意。正是大家的鼎力相助，才使得这项研究能够顺利完成。在今后的科研道路上，我将继续努力，以更优异的科研成果回报各位的期望与厚爱，不负众望。这段共同奋斗的经历，必将成为我生涯中最宝贵的财富。